射影四空間の Poisson 構造の一次ジェット還元

三つの優越成分、一般延長の相異性と toric fibre の有限方程式

Poisson P4 研究プロジェクト・内部研究草稿

2026 年 10 月 31 日・v27-s61

概要

射影四空間の一般階数四 Poisson 構造を捉える既存の 61 変数模型に対し、primitive な一次ジェットの 16 次元空間への射影を調べる。既知の toric 成分 $T01$ と楕円型成分 $T39 = q_{5,1}$、$T40 = q_{5,2}$ は、いずれもこの射影で優越的かつ一般に有限である。全 134 式の Jacobian を用いて各成分に滑らかな非分岐点を与え、十分一般の同じ一次項には少なくとも三つの相異なる、孤立した被約な延長が存在することを示す。さらに、五超平面が射影標構をなす toric 開部分の全延長を、16 変数の明示方程式の解の S_5 軌道として表す。その一般次数の値は未計算である。基礎となる perspective 正規化は有限の多項式公式で与えられ、一意である。特殊層では、係数階数一の 5 次元軌道上の全解を 45 変数・134 二次式の固定 fibre へ帰着し、二つの既知 28 次元成分の共通一次像を閉既約 9 次元集合として決定する。MPS の全 40 図式を一次資料に照合すると、既知 51 個の一般階数四成分のうち一般一次項上に残る成分は上述の三つに限られる。未知成分、全体の一般 fibre の尽くし、特殊 fibre は未解決であり、成分数の下界 57 は変更しない。本稿は公表上の新規性の調査を完了していない内部研究草稿である。

1　対象、既存模型、主張の範囲

基礎体を $\mathbf{C}$ とし、対象を

$$\mathcal{P}_4 = \{[\pi] \in \mathbf{P}H^0(\mathbf{P}^4, \wedge^2 T_{\mathbf{P}^4}) : [\pi, \pi] = 0\}$$

とする。これは非零スカラー倍を除いた Jacobi スキームであり、PGL_5 商は取らない。研究全体の既知の成分数の下界は 57 であるが、上界は未確定である。

既存の第 2 版 [4] は、一般階数四の全既約成分に対応する正の重み付き模型

$$S_{61} = \operatorname{Spec} \mathbf{C}[u_1, \ldots, u_{61}]/I_{61}$$

を構成する。重みは $1^{16}, 2^{45}$、保存された定義式は重み 4 の 70 式と重み 5 の 64 式である。一次項を零にする 45 変数断面の分類を、S_{61} 全体の分類と同一視しない。本稿はこの模型の重み 1 部分への射影と、その一般 fibre および特定の特殊層を扱う。以下で成分の射影を論じるときはまず被約成分を対象とし、全 134 式のスキーム構造を用いる箇所は明記する。

1.1　成分対応に必要な幾何

固定点 $p = [1 : 0 : 0 : 0 : 0]$ で評価が非退化な開部分を $\mathcal{U} \subset \mathcal{P}_4$ とする。一般階数四の各既約成分は $\mathcal{U}$ と交わる。実際、連結群 PGL_5 は既約成分を保ち、任意の非退化点を p に移せる。従って $\mathcal{U}$ の既約成分は、全空間の一般階数四成分と一対一に対応する。

評価の射影値の空間は $\mathrm{GL}_4 / \mathrm{CSp}_4$、次元は 5 である。その安定化群 CSp_4 は連結なので、associated bundle の fibre の成分を置換しない。定数項を

$$J = \partial_1 \wedge \partial_2 + \partial_3 \wedge \partial_4$$

に固定した fibre に移り、4 次元の perspective 群を除く。第 2 版の 55 変数の三角消去と 20 個の Bianchi 恒等式による ideal の同一性を用いると、対応する成分 C, C_{61} の次元は

$$\dim C = 5 + 4 + \dim C_{61} = 9 + \dim C_{61}$$

を満たす。三角消去の分母は非零の有理定数のみであり、形式近傍に限定した主張ではない。この成分対応の使用は、保存された exact elimination の成立を入力とする。本稿の一次ジェットの議論だけで、134 式の全構築や全既約分解を置換するものではない。

2　Perspective 作用の有限公式

$U = \mathbf{C}^4$、affine 座標 $y = (y_1, \dots, y_4)^t$、Euler 場 $E = y$ とする。以下では同じ記号を反対称係数行列にも用い、$v \wedge w = vw^t - wv^t$ と約束する。特に

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

射影空間上の bivector の $x_0 = 1$ chart への制限を

$$P = J + L + Q + C \tag{1}$$

と書く。係数次数はそれぞれ 0,1,2,3 であり、射影延長条件により $C = E \wedge B$、B は二次係数ベクトル場である。これは、斉次二次 bivector を affine 座標に射影した際、三次項が ∂_0 を含む部分から生じることによる。

$a \in U^*$ を係数列で表し、射影変換

$$x_0' = x_0 + a^t x, \qquad x_i' = x_i \ (1 \le i \le 4)$$

から生じる $g_a(y) = y/(1 + a^t y)$ を考える。以下の公式は actual pushforward に対するものであり、Lie derivative の規約とは無限小で符号が逆になる。

命題 2.1 (有限の perspective 公式)**.** $f = a^t y$、$h = 1 - f$ と置くと、(1) に対して

$$(g_a)_* P = h^2 (J + E \wedge Ja) + h(L + E \wedge La) + Q + E \wedge Qa + C. \tag{2}$$

特に係数次数ごとの変換は

$$L' = L - 2fJ + E \wedge Ja, \tag{3}$$
$$Q' = Q - fL + E \wedge La + f^2 J - 2fE \wedge Ja, \tag{4}$$
$$C' = C + E \wedge Qa - fE \wedge La + f^2 E \wedge Ja. \tag{5}$$

すべての係数は元の係数と a の多項式である。

証明. $g_a^{-1}(y) = y/h$ における微分は $h(I - ya^t)$ である。任意の反対称行列 M について

$$(I - ya^t)M(I - ay^t) = M + E \wedge Ma$$

が成立する。$M = C = E \wedge B$ なら右辺は hC である。$P(y/h) = J + h^{-1}L + h^{-2}Q + h^{-3}C$ に左右の微分を掛けると三次項の分母も相殺し、(2) を得る。次数別に整理すれば残りも従う。 □

$g_a g_b = g_{a+b}$、$g_a^{-1} = g_{-a}$ である。a の重みを 1 とすれば、L, Q, C の重み 1,2,3 を保つ多項式作用である。公式は affine chart の有理式から導いたが、両辺が射影大域切断に由来するので chart の稠密開集合での一致から大域的にも一致する。

3 Primitive gauge と 16 次元の残存表現

一次 bivector に対して、一次形式

$$\tau(L) = L_{12} + L_{34} = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr}(J^{-1}L)$$

を定める。

定理 3.1 (一意な primitive 正規化)**.** 定数項が J である射影 *bivector* の各 *perspective* 軌道は、$\tau(L) = 0$ の断面とただ一度交わる。その正規化 *parameter* は

$$a = \tfrac{1}{5}\operatorname{grad}\tau(L)$$

である。軌道座標 a と正規化後の係数を組にした写像は、$\mathbf{A}^4$ とこの断面との直積への多項式同型である。

証明. $(E \wedge Ja)_{12} + (E \wedge Ja)_{34} = -a^t y$ なので、(3) から

$$\tau(L') = \tau(L) - 5a^t y$$

を得る。これが存在と一意性を同時に示す。有限公式と逆作用 g_{-a} が多項式性を与える。 □

$[J, L] = 0$ を満たす一次 bivector の空間を Z_1 とする。この条件は 24 係数に対する独立な 4 線形条件なので、$\dim Z_1 = 20$。独立性は $[J, -]$ を定数三重ベクトルの 4 係数で表す行列の階数 4、または下記の微分形式による解釈から確認できる。

系 3.2. $T_a = -2(a^t y)J + E \wedge Ja$ と置くと

$$Z_1 = \{L : [J, L] = 0,\ \tau(L) = 0\} \oplus \{T_a : a \in U^*\}.$$

第一項は *16* 次元であり、その射影は $L \mapsto L + T_{\operatorname{grad}\tau(L)/5}$ である。

証明. T_a は Poisson bivector J の座標変換の一次変分なので $[J, T_a] = 0$。また $\tau(T_a) = -5a^t y$ である。これにより第二項の次元は 4 で、Z_1 上の τ は全射となり、直和分解が従う。 □

3.1 2 形式による記述

symplectic lowering を行列表記で

$$\beta = -JLJ, \qquad L = -J\beta J$$

と定める。$[J, L] = 0$ は $\mathrm{d}\beta = 0$ と同値であり、$\Lambda\beta := \beta_{12} + \beta_{34}$ は $\tau(L)$ に等しい。従って残る 16 次元空間は

$$W = \{\beta \in U^* \otimes \wedge^2_0 U^* : \mathrm{d}\beta = 0\} \tag{6}$$

である。ここで $\wedge^2_0 U^*$ は Λ の核、次元 5 の空間である。

$AJA^t = \lambda J$ を満たす $A \in \mathrm{CSp}_4$ の作用を

$$P(y) \longmapsto \lambda^{-1} A P(A^{-1}y) A^t$$

と正規化すると、$\tau(L)$ は $\tau(L)(A^{-1}y)$ に移る。従って primitive gauge は CSp_4 で保たれ、W 上の作用は線形である。Sp_4 に限れば、2 形式に対して通常の逆 pullback になる。下記の計算証明書では pullback 作用を用いるが、逆元を取るだけなので軌道とその次元は同じである。

注意 3.3. 第 2 版の保存座標は、選んだ 4 係数を零にする別の gauge を使う。両 gauge は上の perspective 公式で多項式的に同型となる。しかし (4) には一次項の二次式が現れるので、保存された 134 式の一次変数だけを取り替える操作は正しくない。以下では primitive gauge に移した模型を $\widetilde{S}_{61}$ と書く。

4 係数階数一の錐と固定 fibre

$\beta = \sum_{i=1}^{4} y_i \theta_i \in W$ を線形写像

$$B_\beta : U \longrightarrow \wedge^2_0 U^*, \qquad B_\beta(e_i) = \theta_i$$

とみなす。係数階数 $\operatorname{rank} B_\beta$ は Sp_4 不変であり、0 から 4 までを取る。これは元の Poisson bivector の一般階数とは別の概念である。以下の錐は被約な閉集合として扱い、determinantal ideal の根基性は主張しない。

定理 4.1 (係数階数一の層)**.** 非零 $\beta \in W$ について $\operatorname{rank} B_\beta = 1$ であることと、独立な一次形式 ℓ, m を用いて

$$\beta = \ell(y)\, \mathrm{d}\ell \wedge \mathrm{d}m, \qquad \langle \ell, m \rangle_J = 0$$

と書けることは同値である。この *locus* は *5* 次元の単一 Sp_4 軌道である。その射影化は、*Lagrangian* 二平面とその内部の直線からなる等方旗多様体 $F(1, 2; 4)$ に同型であり、次元は *4* である。

証明. 階数一なら $\beta = \ell\theta$ と書け、閉性は $\mathrm{d}\ell \wedge \theta = 0$ となる。$\mathrm{d}\ell$ を基底の最初に取れば、この核は $\mathrm{d}\ell \wedge U^*$ なので $\theta = \mathrm{d}\ell \wedge \mathrm{d}m$ と書ける。primitive 性は $\langle \ell, m \rangle_J = 0$ と同値である。逆向きは直接確認できる。

$[\beta]$ は $\langle \ell \rangle \subset \langle \ell, m \rangle$ を一意に定める。逆に旗は $[\ell \otimes (\mathrm{d}\ell \wedge \mathrm{d}m)]$ を定め、これらは互いに逆の代数的写像である。Lagrangian Grassmannian は 3 次元で、その上の直線の選択は $\mathbf{P}^1$ だから、旗多様体は既約 4 次元、対応する affine 錐は既約 5 次元である。Sp_4 はこの旗多様体に推移的に作用する。代表 $\beta_0 = y_1 \mathrm{d}y_1 \wedge \mathrm{d}y_3$ を保つ旗の対角群は、その線上に指標 $(t_1, t_2) \mapsto t_1^2 t_2$ で作用する。この指標は $\mathbf{C}^*$ に全射なので、非零 affine 錐自体も一軌道である。 □

命題 4.2 (階数一の一次項の実際の延長)**.** 定理 *4.1* の各 β に対応する L について $J + L$ は *Poisson* であり、その *affine Pfaffian* は *1* である。従って階数一層の全点は実際の射影 *Poisson* 構造へ延長する。

証明. $X_\ell = J\,\mathrm{grad}\,\ell$、$X_m = J\,\mathrm{grad}\,m$ と置くと $L = \ell X_\ell \wedge X_m$。両ベクトル場は定数で可換であり、両者とも ℓ を消す。従って $[L, L] = 0$。閉性から $[J, L] = 0$ でもある。$L \wedge L = 0$ と primitive 性から $J \wedge L = 0$ なので $(J + L)^2 = J^2$、従って Pfaffian は 1 となる。斉次持ち上げ $x_0^2 J + x_0 \ell(x) X_\ell \wedge X_m$ は射影大域切断である。 □

具体的な代表は

$$L_0 = y_1 \partial_2 \wedge \partial_4, \qquad \Pi_0 = x_0^2(\partial_{12} + \partial_{34}) + x_0 x_1 \partial_{24}.$$

この延長は、同じ一次項を持つ全 Poisson 構造の分類を与えない。

4.1 階数一層の全解を一つの fibre へ移す

$H = \mathrm{Stab}_{\mathrm{Sp}_4}(\beta_0)$ とする。H は旗の Borel 安定化群の中で、原始指標 $t_1^2 t_2$ の核である。Borel 群の unipotent radical は連結、この指標の torus 上の核も連結なので、H は連結 5 次元である。

系 4.3 (階数一層の残余問題)**.** F を $\widetilde{S}_{61}$ において一次項が L_0 に等しい *fibre* とする。係数階数一の層の全逆像は

$$\widetilde{S}_{61}|_{\mathrm{rank}\,B=1} \simeq \mathrm{Sp}_4 \times^H F$$

と表される。従ってこの層の既約成分は F の既約成分と一対一に対応し、次元差は 5 である。

証明. $\widetilde{S}_{61} \to W$ は同変写像であり、$\mathrm{rank}\,B = 1$ は等質空間 Sp_4/H。同変写像の一軌道上の逆像を、その点の fibre から associated bundle として復元する。連結な H は fibre の既約成分を置換しないので、最後の主張も従う。 □

L_0 は保存 gauge と primitive gauge の両方に属する。両者を結ぶ perspective parameter は一次項だけで決まるため、この固定 fibre 全体で零である。保存座標では $u_{34} = 1$、他の 15 個の重み 1 変数を零にする。45 個の重み 2 変数を残して 134 式へ代入すると、通常次数 2 の 134 式を得る。有理数体上の定数係数行簡約により、次を厳密に確認した [7]。

1. 134 式は定数係数線形独立である。
2. その線形包に非零の一次以下の多項式は存在しない。
3. 重み 2 変数がすべて零の既知点では Jacobian の階数は 7 であり、固定 fibre の Zariski 接空間次元は $45 - 7 = 38$ である。

式には一次項もある。項目 2 は一次化の消滅を意味しない。項目 3 の階数 7 の小行列式は $-24/25$ で、元の行列と行・列番号は証明書に保存した。38 を fibre 自身の次元や全 S_{61} の接空間次元と呼ばない。また、この層の閉包が全空間の成分を与えるかは別に判定する必要がある。

5 Toric 成分からの一次ジェット射影の優越性

六変数 a, b, c, d, e, f に対し

$$K = \begin{pmatrix} 0 & a & b & c \\ -a & 0 & d & e \\ -b & -d & 0 & f \\ -c & -e & -f & 0 \end{pmatrix}, \qquad \Delta = af - be + cd$$

と置く。開集合 $D = \{a\Delta \neq 0\} \subset \mathbf{A}^6$ 上で

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/a & 0 & 0 \\ d/a & -b/a & 1 & 0 \\ e/\Delta & -c/\Delta & 0 & a/\Delta \end{pmatrix}$$

と置けば、直接計算により $RKR^t = J$、$\det R = 1/\Delta$ である。

定理 5.1 (一般一次ジェットの toric 延長)**.** 既知 *toric* 成分 $T01$ の *primitive* 一次ジェット射影は W 上へ優越的である。より具体的には、明示した写像

$$D \times \mathrm{Sp}_4 \longrightarrow W$$

は優越的かつ一般に有限であり、その全点は $T01$ に属する実際の *Poisson* 構造から得られる。従って W のある非空 *Zariski* 開部分の全点は射影 *Poisson* 構造へ延長できる。

証明. u 座標で

$$P_K(u)_{ij} = K_{ij}(1+u_i)(1+u_j)$$

を考える。これは相互可換なベクトル場 $(1+u_i)\partial_{u_i}$ の定係数外積からなる Poisson bivector であり、斉次化の係数は $(x_0+x_i)(x_0+x_j)$ なので $\mathbf{P}^4$ へ延長する。この一般 toric 族は既知の $T01$ に含まれる。$y = Ru$ として定数項を J に移すと、$w = R^{-1}y$ を用いた一次項は

$$L(y) = R\big(\mathrm{diag}(w)K + K\,\mathrm{diag}(w)\big)R^t.$$

定理 3.1 を適用し、$\alpha = \frac{1}{5}\,\mathrm{grad}\,\tau(L)$ と置いて

$$L_0 = L - 2(\alpha^t y)J + E \wedge J\alpha, \qquad \beta = -JL_0J$$

とする。これらは D 上の正則関数であり、全 parameter に対して $\mathrm{d}\beta = \Lambda\beta = 0$ を満たす。有限の perspective 公式により、この一次項は実際の射影座標変換から得られる。さらに Sp_4 を作用させ、上の写像を得る。

有理点 $(a,b,c,d,e,f) = (2,3,5,7,11,13)$、$\Delta = 28$ において、六つの parameter 微分と十の $\mathfrak{sp}_4$ 作用を列に持つ 24 行 16 列行列を作る。その 16 次小行列式は厳密に

$$\frac{258241}{10504375} \neq 0$$

である。元の小行列、行・列番号、全 parameter での写像と制約の確認を [8] に保存した。像は 16 次元の W に含まれ、その点で微分が全射なので像の閉包は W である。定義域と値域はともに既約 16 次元だから写像は一般に有限。構成可能像の定理により、像は非空 Zariski 開部分を含む。 □

注意 5.2. 既存の成分対応と $\dim T01 = 25$ を併用すると、対応する 16 次元の S_{61} 成分自身も W に優越的かつ一般に有限に写る。しかし一般次数、分岐、像に含まれる開部分の具体的な方程式は未計算である。任意の一次ジェットの延長、延長の一意性、他成分由来の延長の不存在は主張しない。特に「一般の一次項は toric 成分で実現する」ことから、「全 Poisson 構造が toric 成分に属する」とは従わない。

6　Toric 開部分の 16 変数 fibre

一次部分 $\beta \in W$ を固定する。この節で扱うのは、実際の退化因子が射影標構をなす五つの超平面の和であり、基点 0 を避ける構造である。$T01$ のこの稠密開部分に対象を限り、全 S_{61} の 45 変数 fibre を同じ問題へ帰着したとは主張しない。

6.1　中心化した五超平面と全双ベクトルの復元

各超平面の方程式を一意に $h_i = 1 + \ell_i(y)$、$0 \le i \le 4$ と規格化する。$P(0) = J$ の場合、その affine Pfaffian は $\prod_i h_i$ である。一次項を比較すると primitive 条件は $\sum_i \ell_i = 0$ と同値となる。A の第 i 行を $a_i = \ell_i - \ell_0$、$1 \le i \le 4$ とする。射影標構の条件は $\det A \neq 0$ であり、逆に $A \in \mathrm{GL}_4$ から

$$z = Ay, \qquad h_0 = 1 - \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{4} z_i, \qquad h_i = h_0 + z_i \tag{7}$$

によって中心化した五超平面を復元できる。

$\mathbf{1}^t = (1,1,1,1)$ と置く。

命題 6.1 (toric 開部分の復元)**.** 各 $A \in \mathrm{GL}_4$ に対して

$$\begin{aligned} F_A(y) &= A^{-1}\left(I - \frac{1}{5} z\mathbf{1}^t\right)\operatorname{diag}(h_1,\dots,h_4)A, \\ P_A(y) &= F_A(y) J F_A(y)^t \end{aligned} \tag{8}$$

は射影 *Poisson* 構造を与え、定数項は J、一次項は *primitive*、実際の退化因子は $\prod_i h_i = 0$ である。逆にこの五超平面配置と定数項 J を持つ *Poisson* 構造は一意であり、(8) に等しい。

証明. 標準 toric 座標を $t_i = h_i/h_0$ とする。$\Lambda_A = AJA^t$ として $\{t_i, t_j\} = (\Lambda_A)_{ij} t_i t_j$ と置くと、相互可換な $t_i\partial_{t_i}$ により Jacobi 恒等式を満たす。$u_i = t_i - 1 = z_i/h_0$ の微分を使って y 座標へ戻すと (8) を得る。これは射影座標変換であるから大域に延長する。F_A の二次部分は階数一の外積であり、P_A の四次部分は零、従って次数は高々 3 である。行列式補題により

$$\det F_A = h_0 \prod_{i=1}^{4} h_i, \qquad \mathrm{Pf}(P_A) = \det(F_A)\,\mathrm{Pf}(J) = \prod_{i=0}^{4} h_i.$$

各因子は相異なり、一次項の和は零である。

逆に Hamiltonian 場は P と $P \wedge P$ を保存するので、その退化因子の各既約成分を保存する。従って被約な五超平面配置に対して P は対数的な双ベクトルである。標準 toric 境界の対数接束は $t_i\partial_{t_i}$ によって自明化されるので、大域対数双ベクトルはこれらの定係数外積の和である。基点での値 J が六つの係数を $\Lambda_A = AJA^t$ と一意に決める。 □

6.2　固定一次項の方程式とラベルの除去

$$H(z) = \operatorname{diag}(z) - \frac{1}{5}(\mathbf{1}^t z)I - \frac{1}{5} z\mathbf{1}^t, \qquad C_A(y) = A^{-1} H(Ay) A$$

と置くと、(8) の一次項は $C_A J + J C_A^t$、対応する 2 形式は

$$\beta_A = J C_A + C_A^t J \tag{9}$$

である。$\operatorname{tr} H = 0$ と Jacobi 恒等式から $\beta_A \in W$ となる。従って固定した β の coframe fibre は

$$J \operatorname{adj}(A) H(Ay) A + \big(\operatorname{adj}(A) H(Ay) A\big)^t J - \det(A)\beta(y) = 0, \qquad \det A \neq 0 \tag{10}$$

で与えられる。六つの行列成分の四つの一次係数を比較した 24 式には、閉性と primitive 性の 8 本の固定線形関係がある。W の線形座標を選べば 16 式となり、未知数は A の 16 成分、通常次数は 5 次と 4 次である。$\det A$ による局所化を保持し、特異行列の解を延長と数えない。

定理 6.2 (toric fibre と有限対称群)**.** (10) の解集合の自由な S_5 作用による軌道は、対象とした *toric* 開部分の、一次項 β を持つ延長と一対一に対応する。$\mathrm{GL}_4 \to W$、$A \mapsto \beta_A$ は優越的かつ一般に有限である。その一般次数を d とすると、$T01$ の一次部分射影の一般次数は $d/120$ である。

証明. $a_0 = 0$ とすると、五超平面の再ラベル σ は $a'_i = a_{\sigma(i)} - a_{\sigma(0)}$、すなわち $A' = M_\sigma A$ と表される。M_σ は標準 4 次元表現の整数行列で、この規約では右作用となる。A が可逆なので非自明な置換は固定点を持たない。同じ五超平面と定数項 J からの復元は一意であるから、この作用は全 P_A を保つ。逆に同じ P_A を与える二つの表示は、実際の退化因子の相異なる既約因子から五超平面を復元すると、再ラベルだけ異なる。これで全単射を得る。

定理 5.1 の有理点における Darboux frame の逆行列を A とすると、(9) を 16 個の行列成分で微分した行列の 16 次小行列式は

$$\frac{258241}{294122500} \neq 0$$

となる [14]。従って写像は優越的かつ一般に有限である。標数零で一般 fibre は被約であり、自由な再ラベルの軌道は各 120 点を持つ。$T01$ の toric 開部分の補集合は次元 15 以下で、一般一次項上から除けるので、次数の関係も従う。 □

一般の Λ_A に対する Jacobi と Pfaffian の恒等式、上の小行列式、隣接交換による全 P_A の不変性の有理点での別検算を [14] に保存した。一般次数 d の値は未計算である。120 個のラベル違いを 120 個の異なる延長と数えない。

7　二つの楕円型成分の優越性

$T39$ と $T40$ は内部カタログの名前であり、それぞれ $q_{5,1}$、$q_{5,2}$ の成分を表す。使用する斉次係数族は Ortenzi–Rubtsov–Tagne Pelap[3] の (16)、(18)、(19) による。添字を $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ とし、反対称行列 B を

$$\begin{aligned} B_{i,i+1} &= a_1 x_i x_{i+1} + a_2 x_{i+2} x_{i+4} + a_3 x_{i+3}^2, \\ B_{i,i+2} &= b_1 x_i x_{i+2} + b_2 x_{i+3} x_{i+4} + b_3 x_{i+1}^2 \end{aligned} \tag{11}$$

と定める。$\lambda \neq 0$ に対し係数は次表で与えられる。

族	a_1	a_2	a_3	b_1	b_2	b_3
$q_{5,1}$	$-\frac{3}{5}\lambda^2 + \frac{1}{5\lambda^3}$	$-2/\lambda$	$1/\lambda^2$	$-\frac{1}{5}\lambda^2 - \frac{3}{5\lambda^3}$	2	λ
$q_{5,2}$	$\frac{2}{5}\lambda^2 + \frac{1}{5\lambda^3}$	λ	$-1/\lambda$	$-\frac{1}{5}\lambda^2 + \frac{2}{5\lambda^3}$	$-1/\lambda^2$	1

注意 7.1 (一次資料の符号). [3] の (18) では $q_{5,1}$ の b_3 は $+\lambda$ であるが、後の展開式 (21) では $-\lambda$ と印刷されている。本稿は (18) を採用し、10 個の斉次 Jacobi 式を $\mathbf{Q}(\lambda)[x_0,\dots,x_4]$ 上で恒等的に検証した。$-\lambda$ へ替えると $(0,1,2)$ 成分は

$$-4(\lambda x_0^2 x_3 - \lambda x_2^2 x_4 + x_0 x_4^2 - x_2 x_3^2)$$

となり非零である。この検算と符号の比較も [12] に含む。

$x_0 = 1$ の座標を $z_i = x_i/x_0$ とすると、降下した双ベクトルは

$$P_{ij}(z) = B_{ij}(1,z) - z_i B_{0j}(1,z) + z_j B_{0i}(1,z) \quad (1 \le i,j \le 4)$$

であり、四つの affine Jacobi 式も一般 λ で検証できる。基点 $p \in \mathbf{A}^4$、非零スカラー c を動かし、$K = cP(p)$ が非退化な開部分で $FKF^t = J$ を満たす有理 frame を選ぶ。具体的には座標順を $(1,4,2,3)$ に替える置換行列 R_0 を用い、$R_0 K R_0^t$ の上三角を (a,b,c',d,e,f)、$\Delta = af - be + c'd$ と書けば

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/a & 0 & 0 \\ d/a & -b/a & 1 & 0 \\ e/\Delta & -c'/\Delta & 0 & a/\Delta \end{pmatrix} R_0$$

が $a\Delta \neq 0$ 上で使える。$y = F(z-p)$ における一次項の係数行列は

$$L_j = F\left(\sum_h (F^{-1})_{hj}\, c\, \partial_h P(p)\right) F^t.$$

これを定理 3.1 で正規化し、$\beta = -JL_{\mathrm{prim}}J$ とする。残存 Sp_4 作用を加えると、非空開集合

$$\mathcal{V} \subset \mathbf{G}_{m,\lambda} \times \mathbf{A}^4_p \times \mathbf{G}_{m,c} \times \mathrm{Sp}_4 \longrightarrow W$$

への正則写像を得る。c は新しい楕円曲線のモジュライではなく、正規化後の座標拡大を動かすパラメータである。全操作が実際の Poisson 構造の射影座標変換と正規化なので、その像は対応する既知成分の一次像に含まれる。

定理 7.2 (楕円型成分の一般有限な一次射影)**.** *$T39, T40$ に対応する 16 次元の $\widetilde{S}_{61}$ 成分は、ともに W に優越的かつ一般に有限に写る。*

証明. 両族とも $\lambda = 2$、$p = 0$、$c = 1$ を用いる。この点では $K_{14} = -b_3$、$K_{23} = a_3$、他の上三角成分は零であり、K は非退化で上の frame の開条件を満たす。六つのパラメータ $(\lambda, p_1, p_2, p_3, p_4, c)$ の微分と十個の $\mathfrak{sp}_4$ 作用を列に持つ 24 行 16 列行列を作る。二形式の対を辞書順、その中で一次変数を $y_1,\dots,y_4$ 順に並べ、零始まりの行番号

$$(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,17,19)$$

を選ぶと、小行列式はそれぞれ

$$T39: \quad \frac{142978515625}{512}, \qquad T40: \quad -\frac{142978515625}{33554432}$$

である [12]。どちらも非零なので微分は W へ全射であり、像は稠密である。既知の射影成分次元 25 と次元差 9 により、各 slice 成分の次元は 16。従って優越写像は一般に有限である。 □

frame 微分も証明書の一部である。$H=(\delta F)F^{-1}$ に対し $H_0=\frac{1}{2}F(\delta K)F^tJ$ を使うと

$$H_0J+JH_0^t+F(\delta K)F^t=0,\qquad H-H_0\in\mathfrak{sp}_4$$

となる。H と H_0 による一次部分微分の差が、既に含めた Sp_4 作用列の線形結合になることを直接検算し、両方法の 16 次小行列式の一致も確認した。

8　全 S_{61} スキーム内の滑らかな非分岐点

ここでは族のパラメータ微分に加え、保存された全 134 式を 61 変数で微分する。$T01$ の係数 $(2,3,5,7,11,13)$ と、前節の $T39,T40$ の $\lambda=2$、$p=0$ の点を、それぞれ定数項 J に正規化して旧 S61 gauge へ移す。

定理 8.1 (全スキームでの正則性と一次射影)**.** 上記の三点は全 S_{61} の滑らかな点で、一次部分への射影は各点で *étale* である。従ってその *fibre* における各点は孤立した被約点である。この性質は各既知成分の非空開部分で成り立つ。

証明. 全 134 式の 61 変数 Jacobian は各点で階数 45 である。重み 2 の 45 列だけに制限しても階数 45 となる。この後者の 45 次小行列式は、保存した行順序に対して次の値である。

$$\begin{aligned}
T01:&\quad -\frac{4696557768725188309033758541443977502605228011369260075725936199}{7444176447590624000000},\\
T39:&\quad -\frac{1448962442023911660931065112724468235683161765336990356445312 5}{75557863725914323419136},\\
T40:&\quad -\frac{1422071295209704936380419726377717019659030484035611152648925781 25}{13292279957849158729038070602803445 76}.
\end{aligned}$$

有理数体上の全行列、行・列番号、各点の 61 座標は [13] にある。同じ証明書は 134 式の消滅、55 復元式による 150 係数の一致、独立な projective Jacobi の消滅も確認している。

従って全スキームの接空間次元は $61-45=16$ である。他方、各点は既知の 16 次元 slice 成分に属するので、局所次元は 16 以上。局所次元と埋込み次元がともに 16 となり、その局所環は正則である。$\mathbf{C}$ 上の有限型スキームなので、各点は滑らかであり、別の成分や非被約構造はその点を通らない。

旧 gauge の 16 個の重み 1 係数と primitive 一次部分は線形同型で結ばれる。重み 2 の 45 列の階数 45 は、一次部分を固定した fibre の接空間が零であることを表す。従って 16 次元の滑らかな始域と W の間の微分は同型であり、射影は étale となる。滑らかさと étale 性は開条件であるから、最後の主張も従う。 □

この証明は局所次元の下界として既知成分への所属を用いる。接空間計算だけから成分性を導いたものではない。また、一点の fibre 接空間が零でも、同じ fibre の他の点や未知成分上の正次元部分は除外されない。

9　一般一次ジェットの残存群軌道

9.1　一般一次ジェットでは有限個の軌道に還元できない

W の係数を、添字対 $(12),(13),(14),(23),(24),(34)$ の順に、各対の中では y_1,y_2,y_3,y_4 の順に並べる。次の一点 β_* は W に属する。

$$(-13,-14,-15,-16;\ 1,-9,2,-9;\ 3,-7,4,5;\\ 6,7,8,-3;\ 9,10,11,12;\ 13,14,15,16).$$

命題 9.1. *W の稠密開集合上で Sp_4 軌道の次元は 10 である。さらにスカラー作用を加えると一般軌道の次元は 11 である。従って一般軌道の余次元はそれぞれ 6、5 である。*

証明. $\mathfrak{sp}_4$ の 10 個の基底として、対称行列の標準基底 S に対する JS を用いる。一次 2 形式 $\beta=\sum y_i\beta_i$ の pullback の無限小作用は

$$(A\cdot\beta)_k = A^t\beta_k+\beta_kA+\sum_i A_{ik}\beta_i.$$

β_* における 24 行 10 列の作用行列の 10 次小行列式として $-1500934987656\neq 0$ を得る。スカラー方向 β_* を追加した行列の 11 次小行列式は $-33302699006080\neq 0$。群の次元がそれぞれ 10、11 なので、この階数は上限に達している。行列式の非消滅は稠密開条件であり、主張が従う。元の行列・添字・有理数体上の計算は [6] に記録した。 □

注意 9.2 (延長可能性の限定). β_* の係数写像の階数は 4 で、その 4 次小行列式は -1260 である。この特定の β_* が実際の Poisson 構造へ延長するかは、上の計算だけでは判定していない。一方、定理 5.1 により実際の一次ジェット像は非空開部分を含むので、命題 9.1 の一般軌道次元は延長可能な一次ジェットの稠密部分でも実現する。実際に同定理の toric 有理点でも、係数階数 4、Sp_4 作用階数 10、スカラー込みの階数 11 を確認した。これらを全 Poisson 構造自身の軌道次元やモジュライ次元として引用してはいけない。ここでの余次元は W と軌道の次元差であり、具体的な商や不変式環の構成ではない。

10　二つの既知 28 次元成分の共通一次像

この節では、第 6 版 [9] における既知の全成分 $\mathcal{C}_A,\mathcal{C}_B$ を扱う。成分性、相異性、射影次元 28 は既存の証明を入力とする。新たに決定するのは、対応する S_{61} 成分の primitive 一次ジェット像である。

10.1　原族と共通の六次元線形部分空間

斉次座標を (x_0,x,y,z,w) とする。$f=f(x_0,x)$ は二次、$h=h(x_0,x,z,w)$ は三次斉次式とし、$X_h=-h_w\partial_z+h_z\partial_w$、$E_{zw}=z\partial_z+w\partial_w$ と置く。原族は

$$P_A = f\partial_x\wedge\partial_y+x_0^2\partial_z\wedge\partial_w+\partial_y\wedge X_h, \tag{12}$$
$$P_B = f(\partial_x\wedge\partial_y+\partial_z\wedge\partial_w)+\partial_y\wedge\left(-\tfrac{1}{2}f_xE_{zw}+X_h\right). \tag{13}$$

両者の Jacobi 恒等式は、$\mathrm{div}_{zw} X_h = 0$ と $\mathrm{div}_{zw}(-f_x E_{zw}/2) = -f_x$ から直接従う。その実際の退化五次式はそれぞれ $x_0^3 f$、$x_0 f^2$ である。

$x_0 = 1$、$f = 1 + px + O(x^2)$ とし、h の一次微分が原点で零となる場合をまず考える。一次ジェットに寄与する二次部分を

$$h_2 = Axz + Bxw + Cz^2 + Dzw + Fw^2$$

とする。x^2 項は X_h に寄与しない。primitive 正規化後の一次項は両族とも

$$L_0 = tx(\partial_{xy} - \partial_{zw}) + \partial_y \wedge \left(X_{h_2} + \tfrac{t}{2} E_{zw}\right) \tag{14}$$

の形になる。A 族では $p = 5t/2$、B 族では $p = -5t$ である。これは第 3 節の有限公式を代入した全 parameter の恒等式である。

$\beta = -JL_0J$ の六次元線形空間を $S \subset W$ とする。その成分は

$$\begin{aligned} &\beta_{12} = tx, \quad \beta_{34} = -tx, \quad \beta_{23} = \beta_{24} = 0, \\ &\beta_{13} = (h_2)_z + \tfrac{t}{2} w, \qquad \beta_{14} = (h_2)_w - \tfrac{t}{2} z. \end{aligned} \tag{15}$$

各 t, h_2 は、原族で $f = x_0^2 + px_0x$、$h = x_0 h_2$ とすれば実現する。原点での値は常に J であり、rank4 の開条件を失わない。

10.2 任意の rank4 点における正規化

原族の rank4 点では必ず $x_0 \neq 0$ である。affine translation でその点を原点へ移しても、A 族の形は保たれる。B 族では E_{zw} の平行移動により生じる定数ベクトル項を X_h に吸収できる。具体的には z, w の定数移動による項は $f_x(x)$ 倍の定数ベクトルであり、x に一次以下、z, w に一次の Hamiltonian を加えればよい。従って h の三次以下という許容範囲を保つ。

原点での値を

$$K = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ -a & 0 & d & e \\ 0 & -d & 0 & g \\ 0 & -e & -g & 0 \end{pmatrix}, \qquad ag \neq 0$$

とする。A 族では $g = 1$、B 族では $g = a$。定数交差項 d, e を零と仮定せず、

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/a & 0 & 0 \\ d/a & 0 & 1 & 0 \\ e/(ag) & 0 & 0 & 1/g \end{pmatrix}$$

で正規化すると $RKR^t = J$ を得る。この変換は x と y への非依存性を保つので、その後の一次項は

$$L_{12} = sx, \quad L_{34} = rx, \quad L_{13} = L_{14} = 0, \quad (L_{23}, L_{24}) = Y(x, z, w)$$

と書ける。Jacobi の定数項は $\mathrm{div}_{zw} Y = -r$ を与える。$\tau = (s + r)x$ による primitive 正規化を行うと

$$t = \frac{2s - 3r}{5}, \qquad (L_0)_{12} = tx, \quad (L_0)_{34} = -tx, \qquad \mathrm{div}_{zw} Y_0 = t.$$

従って $Y_0 - tE_{zw}/2$ は divergence-free な線形場であり、二次式 h_2 の X_{h_2} として表される。これで任意の rank4 点からも (14) に到達する。一般の a, d, e, g に対するこの計算は [10] で記号的に確認した。

同じ点を p に移して定数項を J にする二つの射影座標系の差は、p の安定化群に属する。perspective 部分は primitive gauge で一意に除かれ、残る作用は CSp_4 である。S は線形部分空間でスカラー倍を許すため、その Sp_4 飽和と CSp_4 飽和は一致する。

10.3 閉 incidence と正確な像

定数 2 形式を $\omega = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y + \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}w$ とする。$v \in U \setminus \{0\}$ に対し $\ell_v = \iota_v \omega$ と置き、

$$S_{[v]} = \{\beta \in W : B_\beta(v) = 0, \quad \iota_v \beta(y) \in \mathbf{C}\, \ell_v(y) \ell_v\}$$

を定める。第二条件は、y に関して線形な 1 形式の空間の中で表示した直線に入る、という条件である。v の非零スカラー倍によって条件は変わらない。

$v = \partial_y$ の場合、これらの条件と閉性・primitive 性は

$$\begin{aligned}\beta = {} & t x \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y + (bx + cz + dw)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}z \\ & + (ex + fz + gw)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}w - t x \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}w, \qquad d - f = t\end{aligned}$$

を与える。従って $S_{[\partial_y]} = S$、次元は 6 である。Sp_4 は $\mathbf{P}(U) = \mathbf{P}^3$ に推移的であり、定義は同変なので

$$\mathcal{I} = \{([v], \beta) : \beta \in S_{[v]}\} \subset \mathbf{P}^3 \times W$$

は階数 6 のベクトル束の全空間である。条件は β に線形で、$\ell_v \neq 0$、その相対階数は一定である。第二条件を二つのテンソルの比例性の小行列式で書けば、$\mathcal{I}$ はこの積内の閉部分集合となる。

定理 10.1 (二成分の共通一次像)**.** $Z = \mathrm{pr}_2(\mathcal{I})$ は W の閉既約 *9* 次元部分集合であり、$\operatorname{rank} B_\beta \leq 3$ に含まれる。$\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$ に対応する *primitive gauge* の S_{61} 成分の一次ジェット像は、複素点の集合としてともに正確に Z である。

証明. $\mathcal{I}$ は既約 9 次元であり、射影 $\mathbf{P}^3 \times W \to W$ は proper なので、Z は閉既約、$\dim Z \leq 9$ である。$B_\beta(v) = 0$ より係数階数は 3 以下。次の明示的な点を考える。

$$\beta_* = x \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y + (z + w)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}z + w \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}w - x \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}w.$$

これは S に属し、係数行列の行 $(12), (13), (14)$、列 x, z, w の小行列は

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

である。従って係数階数は 3、核は $\mathbf{C}\partial_y$。階数 3 の非空開部分では $[v] = \mathbf{P} \ker B_\beta$ が一意かつ代数的に復元されるので、incidence 射影はその部分で同型となり、$\dim Z = 9$ を得る。独立な確認として、六 parameter と Sp_4 作用を合わせた微分にも 9 次非零小行列式 -2016 がある [10]。

推移性から $Z = \mathrm{Sp}_4 \cdot S$。$S$ の全点を両原族で実現したので、Z の全点は両成分から実現する。逆の包含は閉包の点にも確認する必要がある。非退化評価開部分 $\mathcal{U}$ 上で、交代行列を J にする線形 frame は非零 minor を局所化した Zariski 開集合ごとに正則に選べる。続く primitive 正規化も多項式である。Z は CSp_4 不変かつ閉なので、正規化された一次項が Z に属するという条件は frame の選択によらず、$\mathcal{U}$ 上の閉条件となる。上の任意の基点の計算により、原族の PGL_5 飽和の $\mathcal{U}$ との交わりはこの閉条件を満たす。その閉包である $\mathcal{C}_A \cap \mathcal{U}$、$\mathcal{C}_B \cap \mathcal{U}$ でも条件は保たれる。定数項を J に

固定して perspective を除いた slice に制限すれば、逆包含を得る。これは複素点の像の主張であり、scheme-theoretic image や定義イデアルの根基性を追加しない。 □

系 10.2. 既存の成分次元 *28* と S_{61} の次元差 *9* を用いると、両者に対応する *19* 次元成分の Z 上の一般 *fibre* の次元は *10* である。

証明. どちらも既約 19 次元から既約 9 次元への優越写像なので、一般 fibre の次元定理を用いる。 □

この結果は二成分の交叉次元、fibre の既約性・同型類、同じ一次項を持つ構造の同一性を決めない。二成分の相異性は既存の退化因子の重複度によって保たれ、その違いは一次項より高い係数に残る。

11　一次資料照合と一般一次項の三つの延長

11.1　MPS40 の個別図式の照合

MPS[1] の定理 1.4、Table 2、例 6.24 は、SNC locus と交わる 40 成分とその装飾 smoothing diagram の対応を与える。内部 ID T01–T40 を一次資料の全 40 図式に照合し、辺、対頂点の次数、零 biresidue の辺を S_5 の全 120 置換で比較した [15]。全 40 個の同型類は相異なり、原本カタログの集合と一致する。この照合は既刊定理全体の独立再証明ではない。

次数の規約は、行和零の反対称行列 B に対して

$$\theta_{ijk} = \frac{b_{jk} + b_{ki}}{b_{ij}}$$

であり、各辺の三つの次数の和は 2 となる。これは Matviichuk[2] の第 2 節と一致する。MPS v2 の式 (5.11) の印刷された分子は逆符号で、行和零と併用すると和が -2 になる。今回の照合ではこの不一致を明記し、2023 年資料の規約と実際の 40 図式に直接比較した。

period stratum の次元を s、smoothable 辺数を e とすると、MPS の非障害局所模型とトーリック点の PGL_5 軌道次元 20 から、射影成分次元は $19 + s + e$ となる。各 period 条件の核を $\mathbf{Q}$ 上で求め、原本の基底、CSV、一次図式に表示された次元と照合した。次元 23 が 29 個、24 が 8 個、25 が 3 個である。25 次元の三つは $T01, T39, T40$、Table 2 の HTML でそれぞれ `pic40`, `pic1`, `pic2` に当たる。

楕円型の名称も [2] の命題 4.2 と定理 4.3 で確認した。T39 の biresidue 例は頂点置換により $\mathcal{C}_{5,2}$、T40 は $\mathcal{C}_{5,1}$ に等しい。$k = ((1+\widetilde{k})^{-1} - 1) \bmod 5$ により、それぞれ $q_{5,1}$、$q_{5,2}$ を得る。個別 40 件の台帳を得ても、それぞれの一般族の S61 座標や定義イデアルの構築は別に必要である。

系 11.1 (既知の一般階数四成分の一次像)**.** 既存の *51* 個の一般階数四成分のうち、W へ優越するものはちょうど $T01, T39, T40$ の三つである。

証明. この三つの優越性は定理 5.1、7.2 による。残る MPS37 個は射影次元 24 以下であり、S61 成分次元は 15 以下だから W に優越しない。追加 11 成分のうち $\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$ 以外の 9 個も射影次元 24 以下である。残る二つの 19 次元 slice 成分の像は、定理 10.1 の 9 次元集合 Z である。 □

定理 11.2 (一般一次項の少なくとも三つの延長)**.** W のある非空 *Zariski* 開部分 W° の任意の点について、全 $\widetilde{S}_{61}$ の *fibre* は少なくとも三つの相異なる、孤立した被約点を持つ。各点は $T01, T39, T40$ に対応する成分から一つずつ取れる。

証明. 対応する被約成分を C_1, C_2, C_3 とする。各 $C_i \to W$ は 16 次元既約空間の間の優越写像だから一般に有限であり、像は非空開部分を含む。定理 8.1 により、全スキームが滑らかで射影が étale となる非空開部分 $C_i^{\mathrm{et}} \subset C_i$ がある。補集合の次元は高々 15 であるから、その像の閉包を W から除くことができる。三つの優越像に含まれる開部分を取り、これらの閉集合をすべて除く。

さらに $i \neq j$ なら相異なる 16 次元既約成分の交叉 $C_i \cap C_j$ は次元 15 以下である。その一次部分像の閉包もすべて除けば、なお非空開部分 W° が残る。各 $\beta \in W^\circ$ には三成分それぞれの C_i^{et} に逆像があり、交叉を避けるので三点は相異なる。全スキームの射影がその点で étale であるから、各点は fibre の孤立した被約点となる。 □

三点は、同じ正規化座標と一次項を持つ相異なる射影 Poisson 双ベクトルを意味する。PGL_5 同型類の個数を数えたものではない。また三成分それぞれの一般次数が 1 とは限らず、未知成分が W を支配する可能性も残る。特に全 fibre が有限、またはちょうど三点であるという結論は得られない。

12 検証器と再現範囲

検証器	検証する内容
`code/s61_weight1_audit.py`	旧実装を import しない 17 項目の有理数体上の確認。perspective の有限行列恒等式、radial 三次項の相殺、trace 変換、閉性と primitive 条件の階数、冪等射影を扱う。
`code/weight1_structure.py`	閉 primitive 一次 2 形式の 16 次元核、Lie 作用の不変性、上記の一般軌道の小行列式、階数一代表の Jacobi と Pfaffian を扱う。
`code/weight1_rank_one_fiber.py`	保存された S61 の全 134 式を固定一次項へ特殊化し、定数係数線形包と固定 fibre の接空間を exact に計算する。
`code/toric_weight1_dominance.py`	六変数 toric 族の Jacobi、線形 frame、primitive 一次項を恒等的に確認し、16 次小行列式から優越性を証明する。
`code/verify_s61_families.py`	一般 toric 係数族と almost-abelian 族の S61 座標写像を有理関数恒等式として確認する。これらの族の像を成分全体の定義イデアルと同一視しない。
`code/elliptic_weight1_dominance.py`	二つの楕円族の一般 Jacobi、符号比較、frame 微分、一次射影の 16 次小行列式。
`code/s61_known_fiber_audit.py`	三点の全 134 式、復元、独立 Jacobi、全 61 列と重み 2 の 45 列の Jacobian。
`code/toric_coframe_fiber.py`	coframe 復元の一般 Jacobi・Pfaffian、一次式、16 次小行列式、再ラベルの点検。
`code/mps_catalog_audit.py`	一次資料の 40 図式と内部 ID の全単射、零辺・period 条件・次元・楕円型名称の照合。

独立検証は $\mathbf{Q}$ 上、SymPy 1.14.0 を用いる。有限体の標本や浮動小数の階数を、標数零の既約分解の代わりには使っていない。再現時は保存済み証明書を上書きせず、新しい出力名を指定する。

```
.venv/bin/python code/s61_weight1_audit.py \
  --output reports/new-run/perspective.json
.venv/bin/python code/weight1_structure.py \
  --output reports/new-run/weight1.json
.venv/bin/python code/weight1_rank_one_fiber.py \
  --output reports/new-run/rank-one-fiber.json
```

13 残る問題

一般一次項の延長可能性と、既知三成分からの相異なる延長は証明した。次の課題は、三つの一般次数と分岐の計算、および未知成分からの延長を排除できるかである。toric 開部分では (10) が具体的な入力となり、S_5 不変量による消去や一般解数の計算へ進める。楕円型成分についても一般 fibre の明示的な表示と次数は未決である。

特殊層では、係数階数一の固定 fibre F の極小素イデアル分解、成分次元、既知の全 Poisson 成分との対応が未決である。階数 7 の minor が非零の近傍での局所消去や、連結安定化群 H の作用が次の削減候補となる。$\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$ は共通の閉集合 Z 上に 10 次元の一般 fibre を持つが、その既約性・同型類や二成分の交叉は決定していない。係数階数 2,3,4 の全層と、toric 境界の全解の分類も残る。

全分類の第一段階には、S_{61} のすべての極小成分を尽くす証明が必要である。本稿はその上界を与えず、下界 57 を正確な総数へ変更しない。特殊軌道・成分交叉・冪零構造は、さらに別の未解決目標として維持する。

参考文献

[1] M. Matviichuk, B. Pym, T. Schedler, *A local Torelli theorem for log symplectic manifolds*, arXiv:2010.08692v2 (2021), Theorem 1.4, Table 2, Example 6.24. https://arxiv.org/abs/2010.08692v2.

[2] M. Matviichuk, *Elliptic log symplectic brackets on projective bundles*, arXiv:2310.05284v1 (2023), Section 2, Proposition 4.2, Theorem 4.3. https://arxiv.org/abs/2310.05284v1.

[3] G. Ortenzi, V. Rubtsov, S. R. Tagne Pelap, *On the Heisenberg invariance and the Elliptic Poisson tensors*, arXiv:1001.4422v2 (2010), equations (16), (18), (19), (21). https://arxiv.org/abs/1001.4422v2.

[4] Poisson P4 研究資料、第 2 版、`legacy/v02/p4_poisson_completeness_v2.tex`, 第 3 節。61 変数模型、三角消去、Bianchi 恒等式の原資料。

[5] 同プロジェクト、`research/notes/S61_MODEL_AUDIT_20261030.md`、および `reports/20261030-s61-weight1/finite_identity_certificate.json`。

[6] 同プロジェクト、`research/notes/S61_WEIGHT1_20261030.md`、および `reports/weight1_structure_20261030.json`。

[7] 同プロジェクト、`reports/weight1_rank_one_fiber_20261030_final.json`。入力ファイルの SHA-256、45 変数の式、行列と小行列式を含む。

[8] 同プロジェクト、`research/notes/TORIC_WEIGHT1_DOMINANCE_20261030.md`、`reports/`

TORIC_WEIGHT1_DOMINANCE_20261030.json、code/toric_weight1_dominance.py。

[9] 同プロジェクト、第 6 版、legacy/v06/ambient_families.tex、二つの 28 次元成分の構成と証明。

[10] 同プロジェクト、research/notes/AMBIENT_WEIGHT1_IMAGE_20261030.md、reports/AMBIENT_WEIGHT1_IMAGE_20261030.json、code/ambient_weight1_image.py。

[11] 同プロジェクト、legacy/v02/baseline/data/p4_toric_components_40.csv、research/COMPONENTS.json。既存成分の同定・次元の台帳。

[12] Poisson P4 研究プロジェクト、research/notes/ELLIPTIC_WEIGHT1_20261031.md、reports/ELLIPTIC_WEIGHT1_DOMINANCE_20261031.json、code/elliptic_weight1_dominance.py。

[13] 同プロジェクト、research/notes/S61_KNOWN_FIBER_AUDIT_20261031.md、reports/S61_KNOWN_FIBER_AUDIT_20261031.json、code/s61_known_fiber_audit.py。

[14] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_COFRAME_FIBER_20261031.md、reports/TORIC_COFRAME_FIBER_20261031.json、code/toric_coframe_fiber.py。

[15] 同プロジェクト、research/notes/MPS40_CROSSWALK_20261031.md、reports/MPS40_CROSSWALK_20261031.json、code/mps_catalog_audit.py。